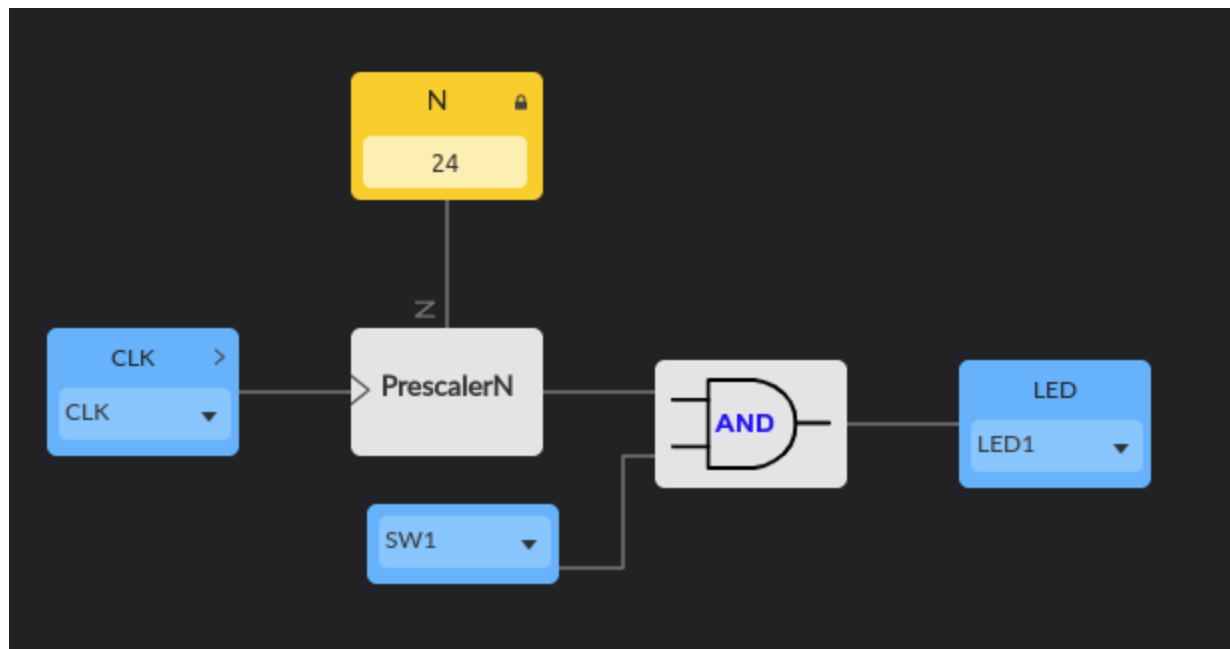


Oppgave 1)

a)

$$1\text{Hz} = \frac{25 \cdot 10^6 \text{Hz}}{2^N} \implies N = \frac{\ln(25 \cdot 10^6)}{\ln(2)} = 24.58$$

b)



Oppgave 2)

a)

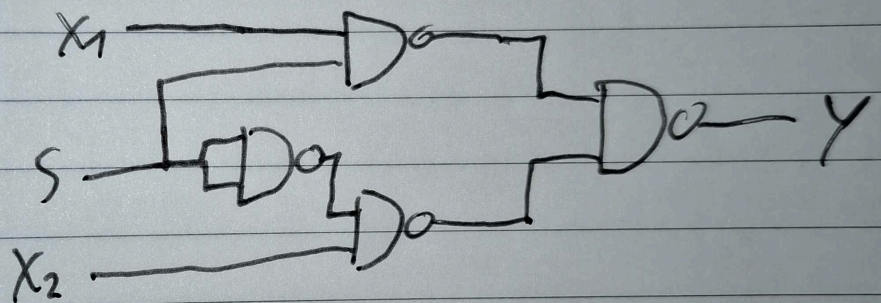
2 a)

S	X ₂	X ₁	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

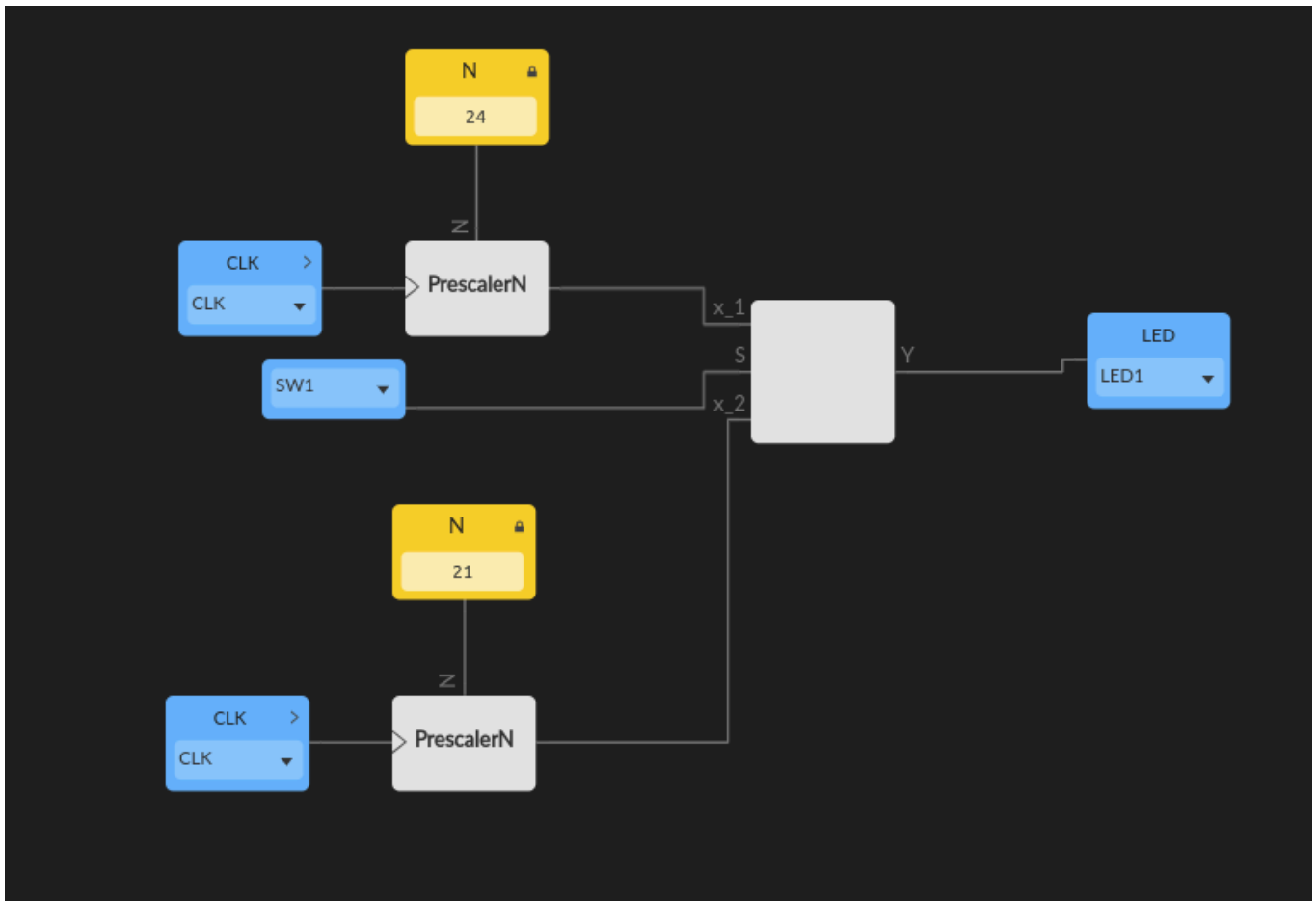
$$Y = \overline{S} \cdot X_2 + S \cdot X_1$$

$$\overline{Y} = \overline{\overline{S} \cdot X_2} \cdot \overline{S \cdot X_1}$$

$$Y = \overline{\overline{S} \cdot X_2} \cdot \overline{S \cdot X_1}$$

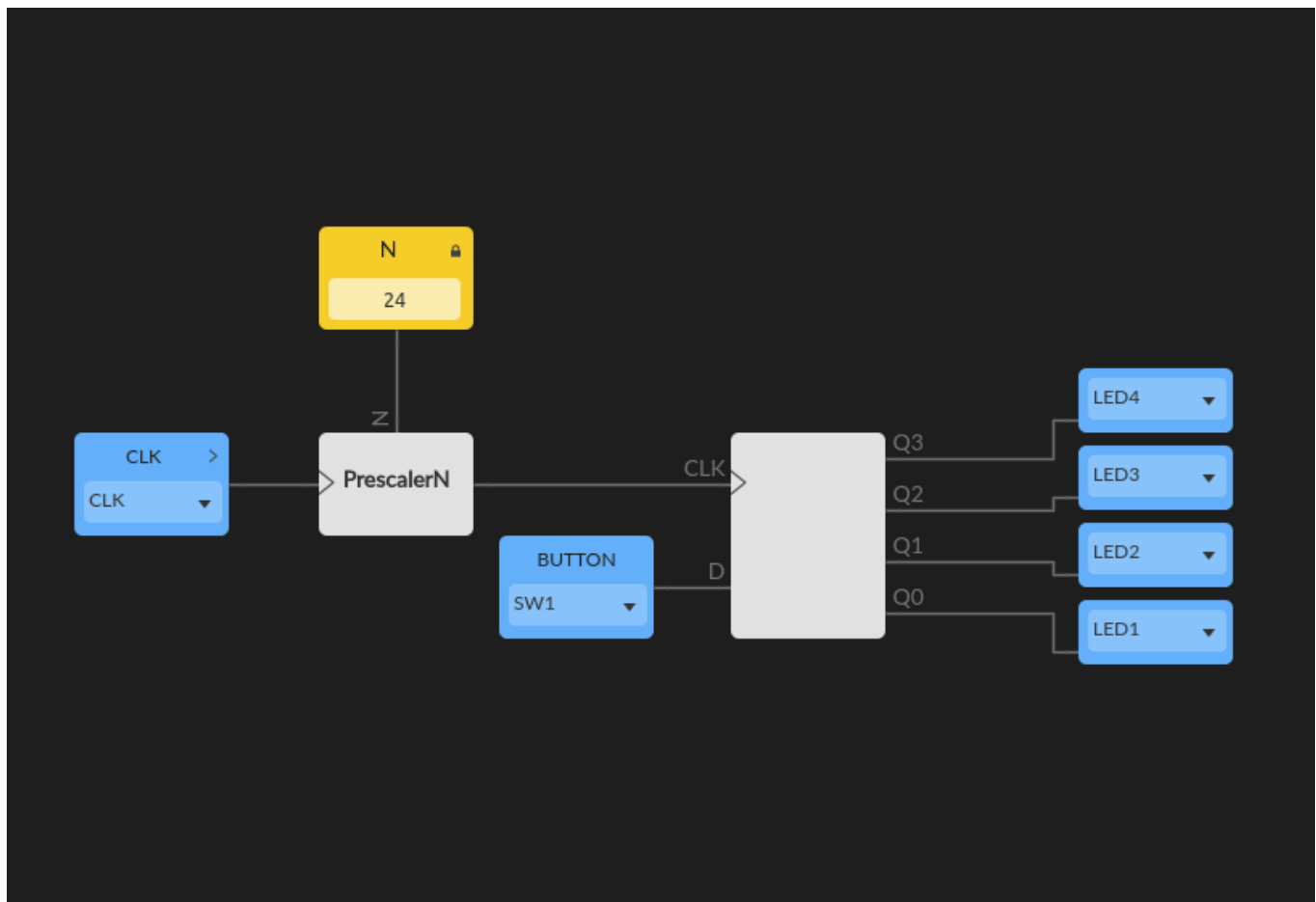


b)



Oppgave 3

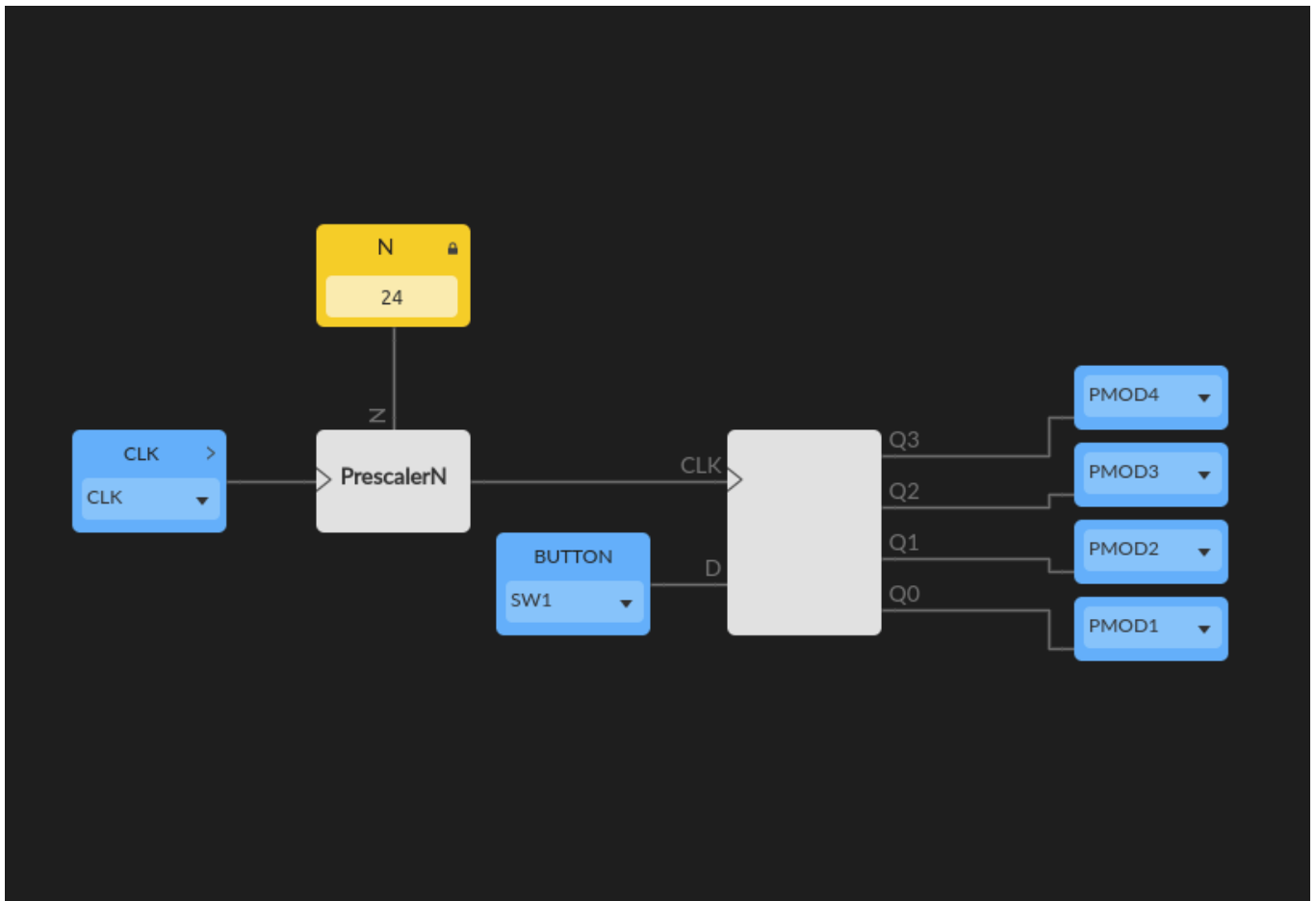
a)



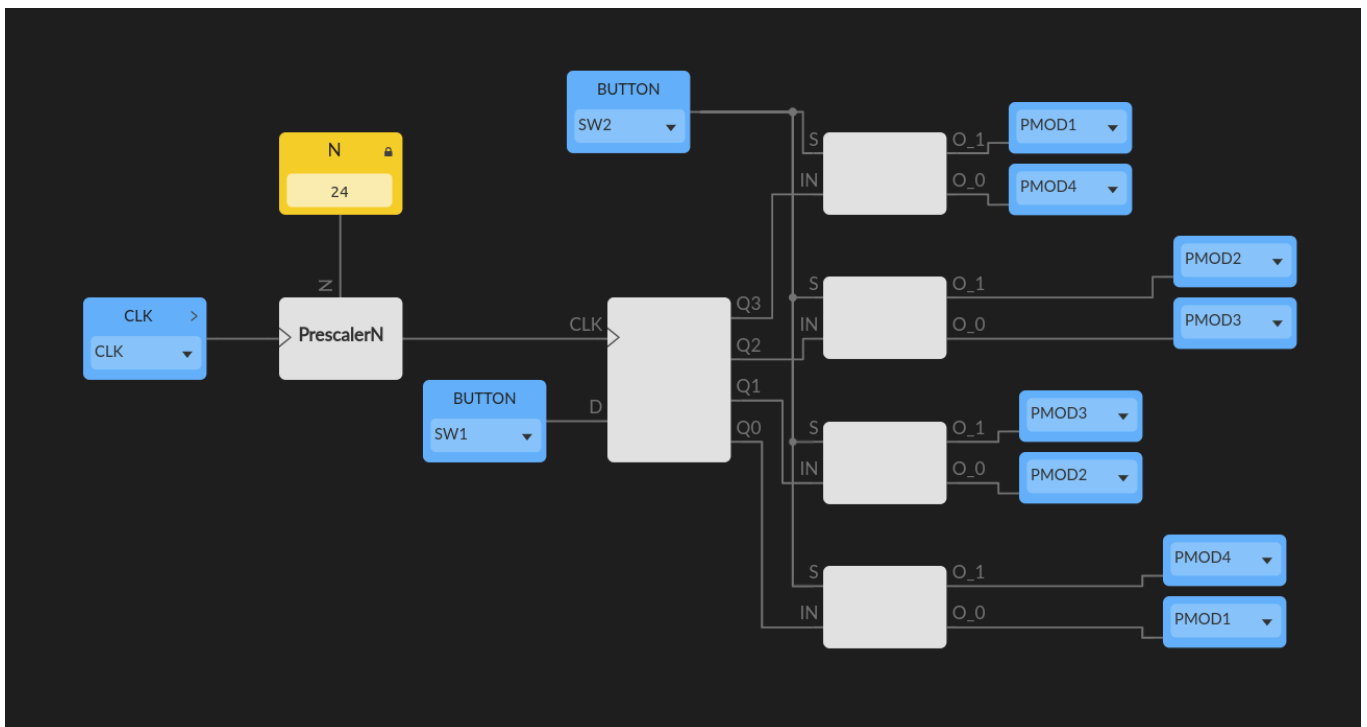
Funker fett! Skulle ønske hadde flere leds å kunne leke med.

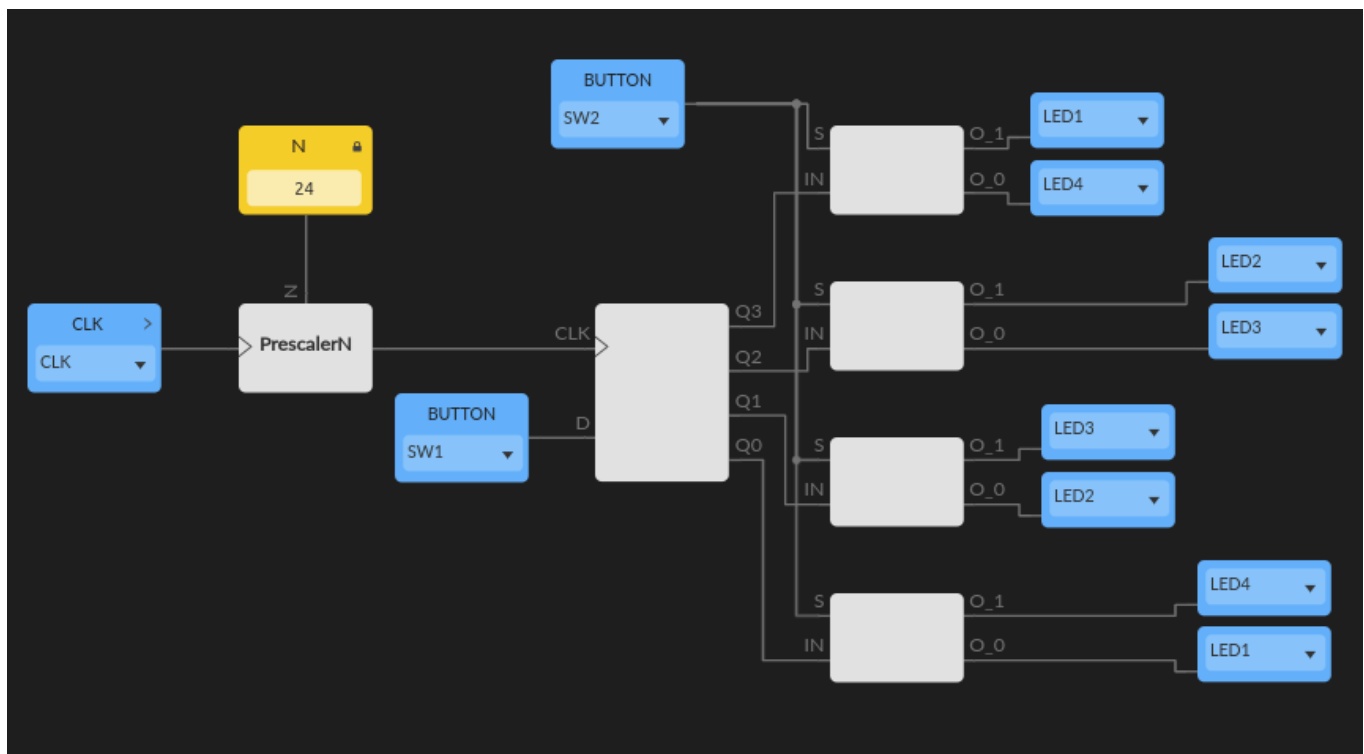
b)

Jeg har bare en usb tilgjengelig så kan ikke koble til både fpgaen og analog :DDD



c)





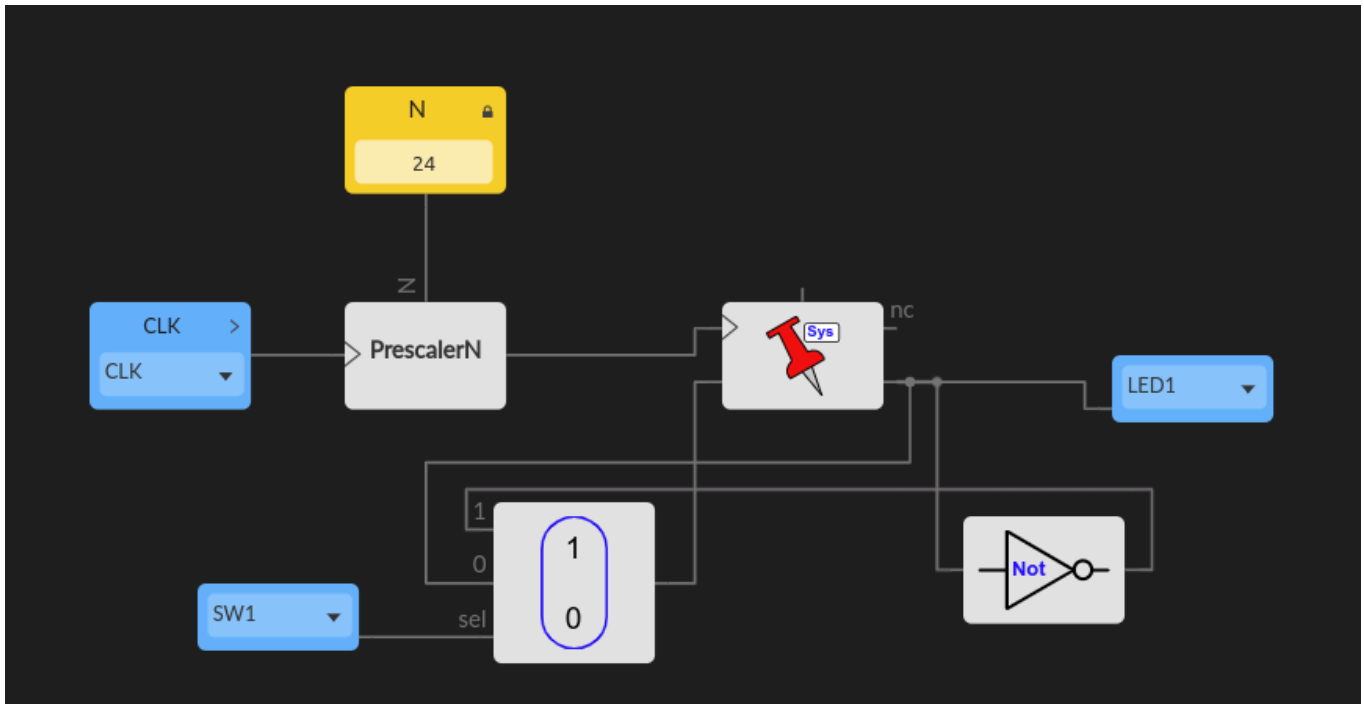
Prøvde å teste med dette systemet med en 1-2 demux, men fikk ikke lov å laste opp pga duplicate pins som er noe bs imo men kan være en bedre løsning jeg ikke kommer på.

Oppgave 4)

a)

En toggle bryter, når du trykker inn PB slik at A blir høy så vil den bytte state på LED også holde den til A er høy på neste klokke sykel.

b)



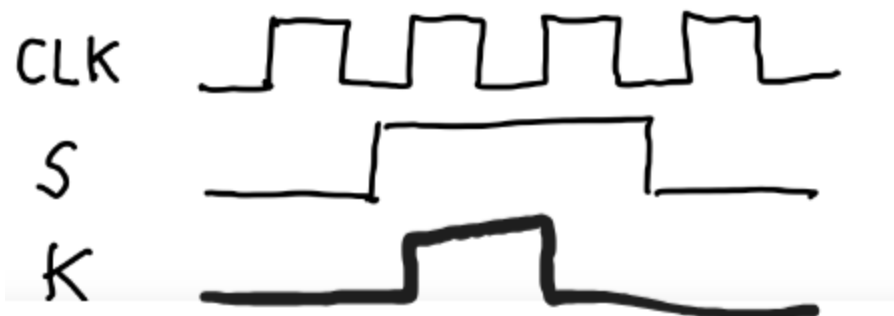
Det fungerer, men må holde knappen til du ser at den oppdaterer seg, som kan være med en gang eller ta 1 sekund alt etter hvortid man tilfeldigvis trykker i forhold til klokken.

c)

Ved høyere frekvenser så vil det bli tilfeldig hvilken state den ender opp med å lagre, fordi en klarer ikke å trykke inn et signal som er innenfor kun en flanke av klokken.

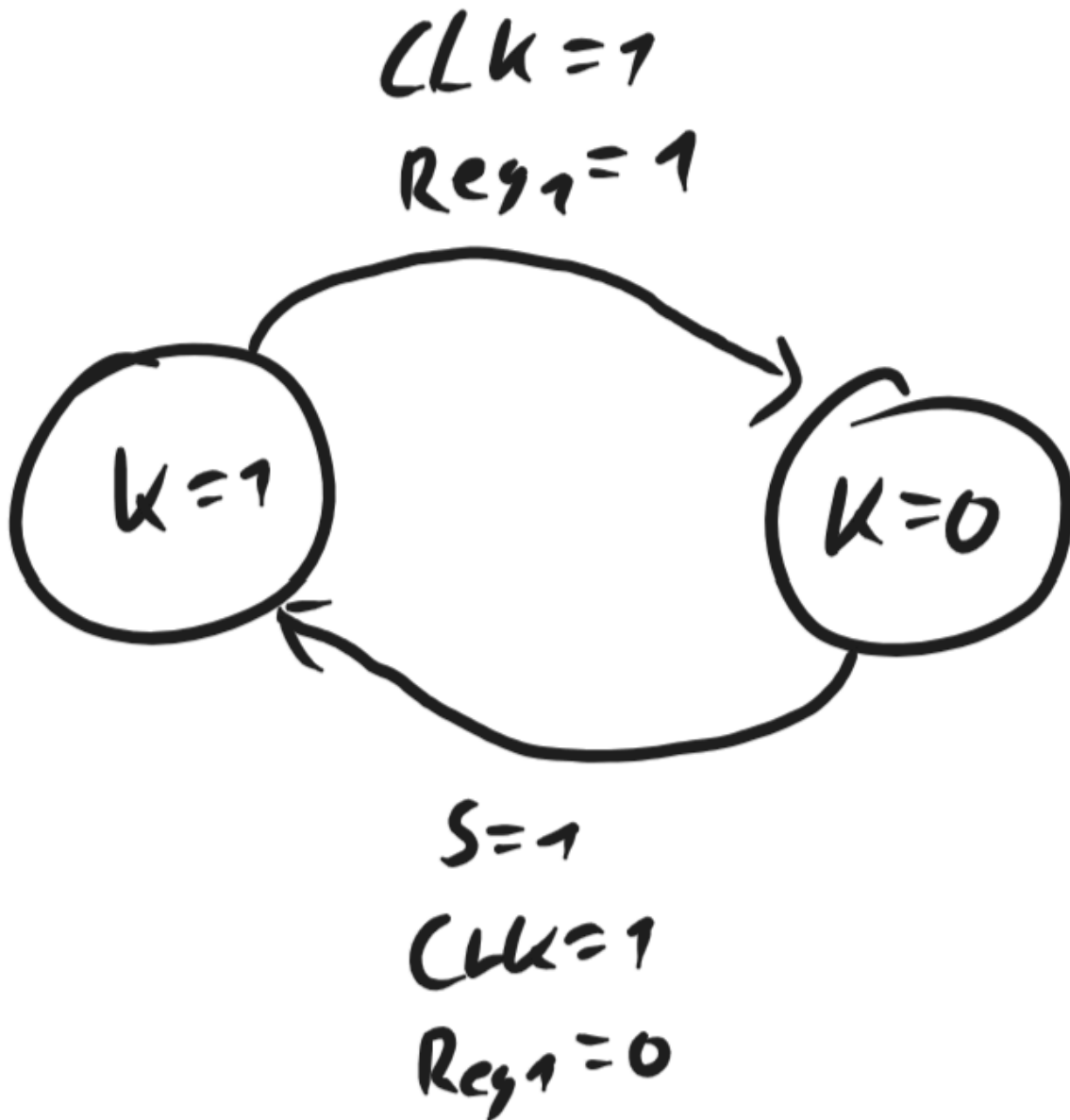
Oppgave 5

a)



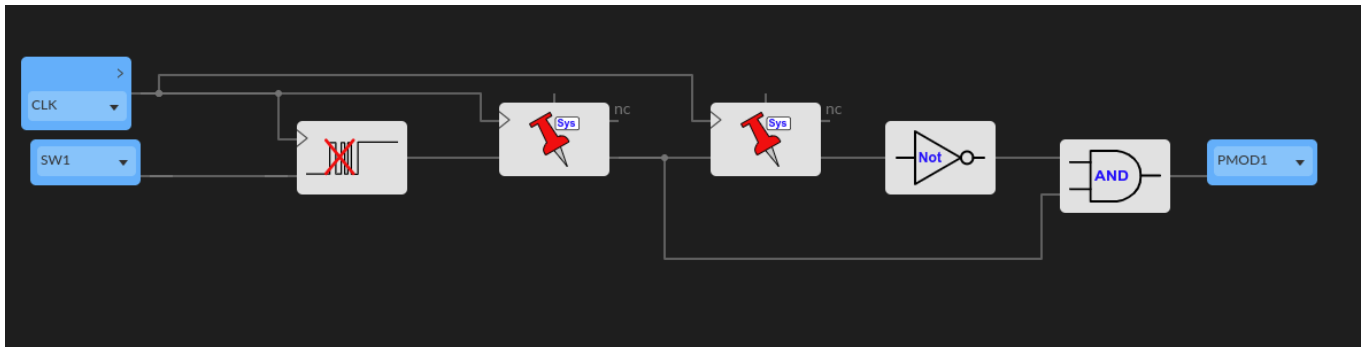
K vil være høy den første klokkepuls når S er høy, også gå av igjen.

b)

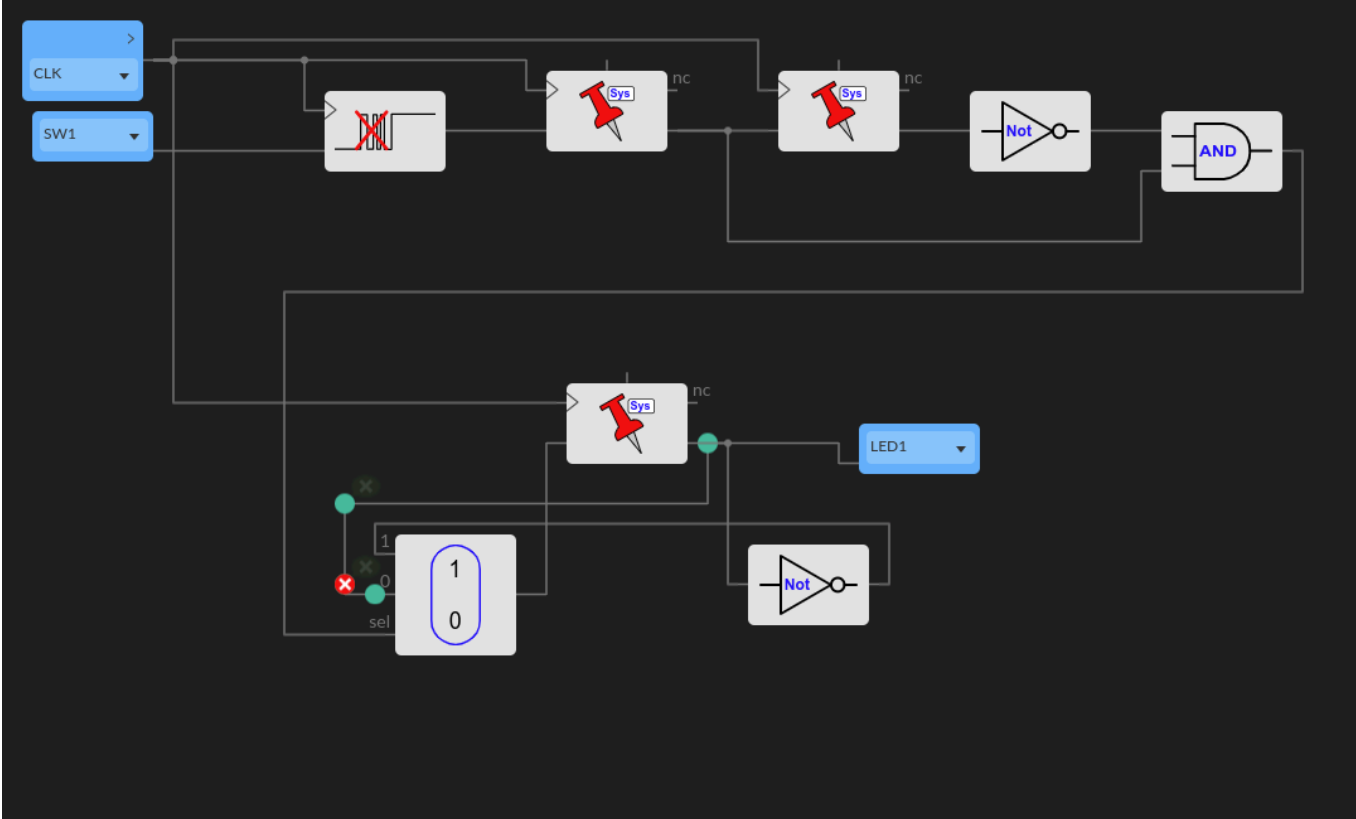


c)

Jeg har bare en usb tilgjengelig så kan ikke koble til både fpgaen og analog :DDD



d)



Funker fett!